ホワイトリスト権限管理付き一括配布マニュアル (MultiTokenTransferWithWhitelist)

本コントラクトは、ERC20 トークンの一括配布機能に加え、特定のユーザーのみに実行を許可する「ホワイトリスト機能」を備えています。

1. 事前準備：トークンの使用許可 (Approve)

一括送金を実行する前に、**送金元となるアカウント**で、配布したいトークン（AMZN 等）を本コントラクトが操作できるように許可を与える必要があります。

- **タイミング**: `multiTransfer`（一括送金）を実行する**前**に必ず完了させてください。
- **実行アカウント**: **実際にトークンを保有しており、送金元となるアカウント**（例：Account 2）。
- **操作手順**:
    1. MetaMask を **送金元アカウント（Account 2 など）** に切り替えます。
    2. **トークン側のコントラクト（AMZN トークンなど）** の `approve` 関数を呼び出します。
    3. `spender` に **MultiTokenTransfer のコントラクトアドレス** を入力します。
    4. `amount` に **配布予定の合計以上の数量**（例：1,000,000...）を入力し、`transact` を実行します。

2. ホワイトリストの管理（オーナー用）

管理者は、`updateWhitelist` 関数を使用して利用者の権限を制御します。

1. MetaMask を **Account 1 (Owner)** に切り替えます。
2. `updateWhitelist` を開き、以下の値を入力して `transact` を実行します。
    - `_user`: 権限を与えたい送金実行者のアドレス（例：Account 2）
    - `_status`: 許可する場合は `true`
3. `whitelist` ボタンにアドレスを入力して `call` を押し、`bool: true` と出ることを確認します。

3. 一括送金の実行手順

Approve とホワイトリスト登録の両方が完了したら、送金を行います。

1. MetaMask を **ホワイトリストに登録された送金元アカウント（Account 2 など）** に切り替えます。
2. `multiTransfer` 関数に以下の情報を入力します。
    - `tokens`: 配布するトークンのアドレス（配列形式）
    - `amounts`: 配布する数量（配列形式）
    - `recipient`: 宛先アドレス（Account 3 など）
3. `transact` を押し、MetaMask で承認します。正常に完了すると Account 3 へトークンが届きます。

4. セキュリティ検証（拒否テスト）

権限のないユーザーが操作しようとした際の挙動を確認します。

1. **Account 3** など、ホワイトリストが `false` のアカウントに切り替えます。
2. `multiTransfer` を実行しようとすると、**Approve の有無に関わらず**、コントラクトの門番（onlyWhitelisted）によってブロックされ、コンソールに **`revert: Not whitelisted`** と表示されます。

5. エクスプローラーでの確認

本コントラクトは **Robinhood Chain Testnet Explorer** にて検証（Verify）済みです。

- `Contract` タブからソースコードを直接確認でき、透明性が確保されています。
- 緑のチェックマークは、デプロイされたバイナリとソースコードが一致している証拠です。

MultiTokenTransferWithWhitelist 検証済み URL：https://explorer.testnet.chain.robinhood.com/address/0xEC4Ae1A488a4615d5e159c6c0675c38a9Bd27376?tab=contract